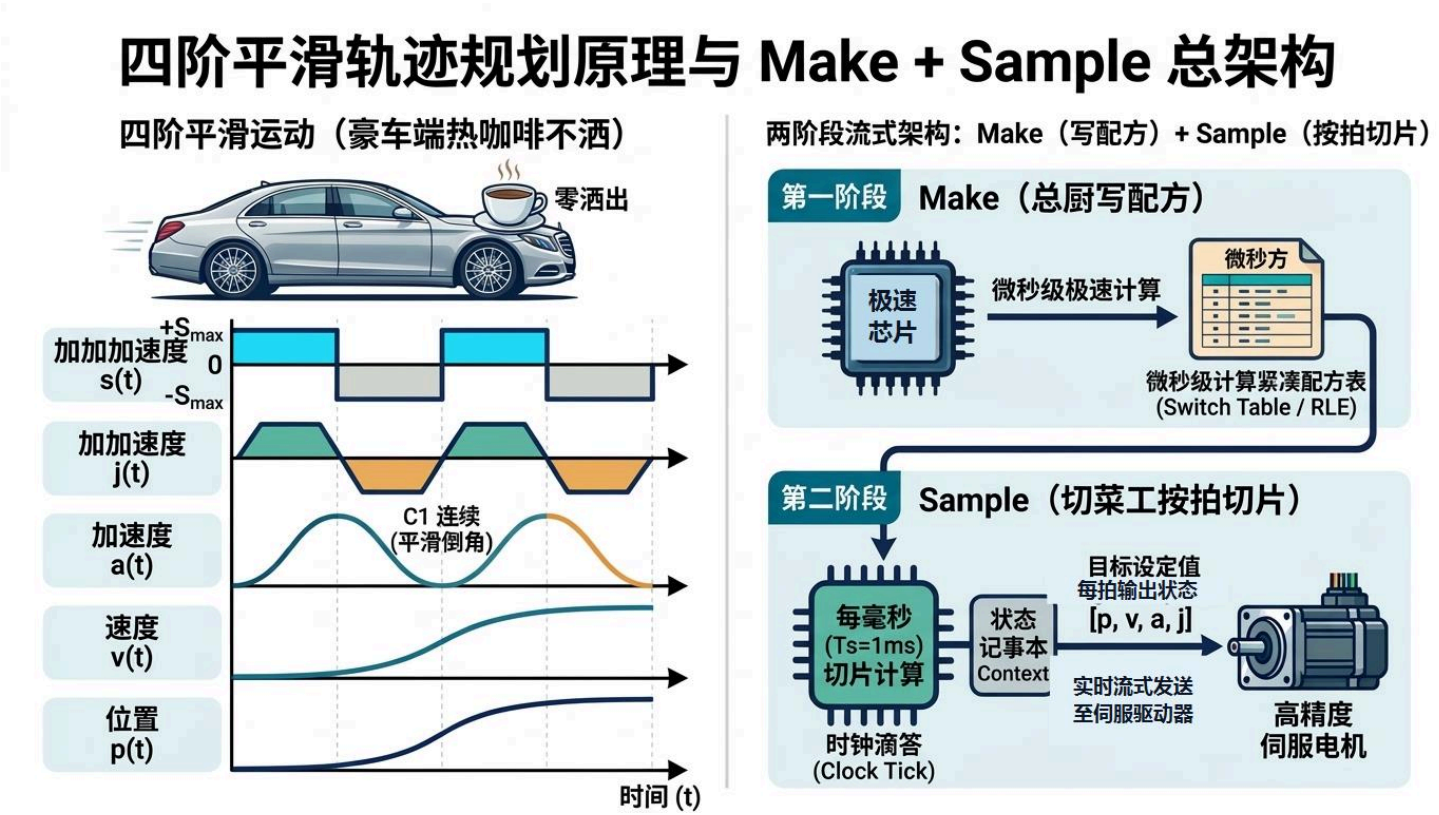
轨迹规划与采样算法核心步骤图解（入门极简版）

> **一句话看懂这 7 个文件在干什么**：
> 控制精密电机移动，就像**端着满满一杯滚烫的咖啡坐豪车**。不能猛踩油门和猛踩刹车，必须温柔地控制油门的变化率（即**四阶 Snap 限幅**），才能既快又不洒出一滴咖啡（机台不震动）。

一、 总架构：为什么分成 `Make` 和 `Sample` 两步？

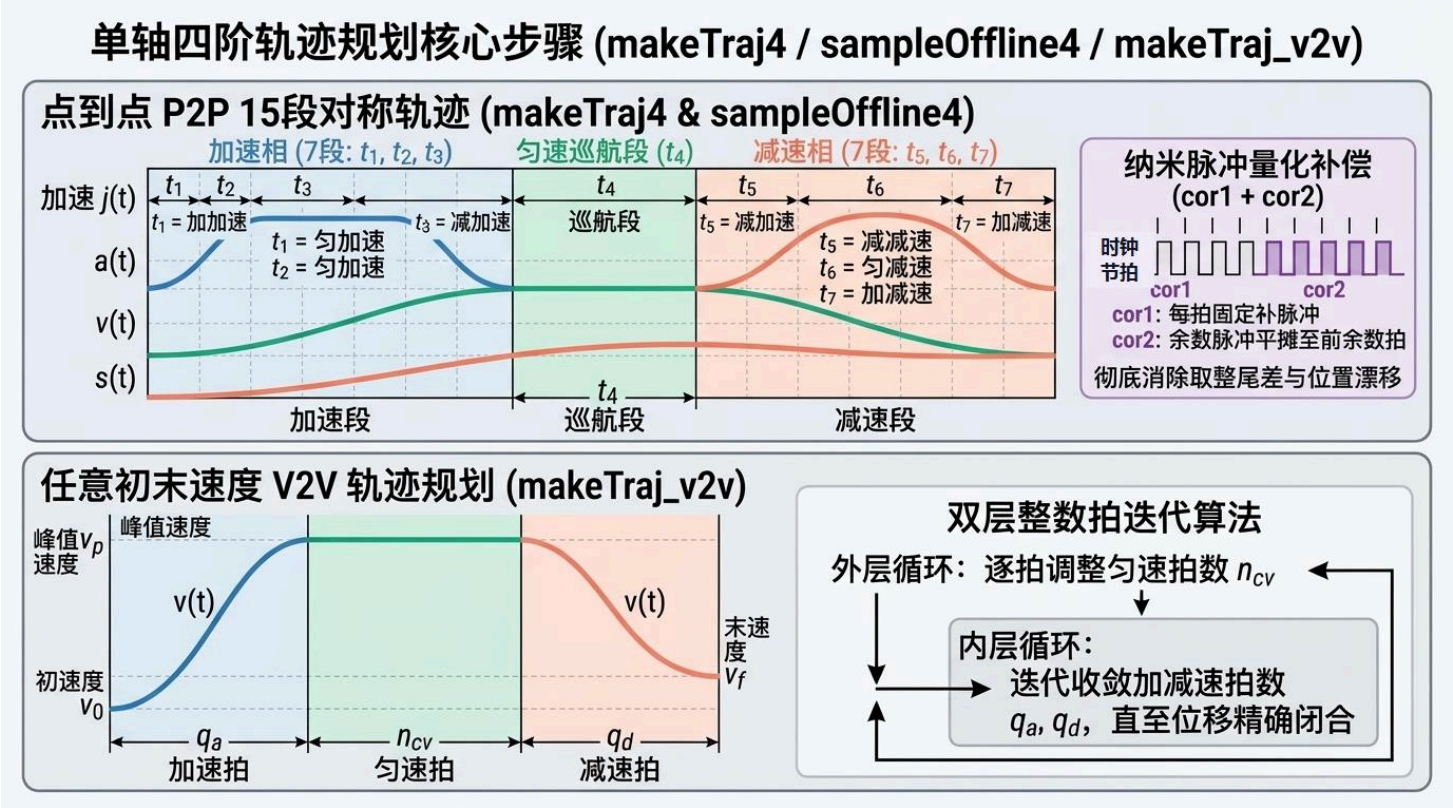


下位机内存很小，不可能一次性把几万毫秒的位置点全算出来存着。因此所有算法都拆成**两步配合**（就像**总厨写配方** + **切菜工切菜**）：

1. **第一步 `Make` （总厨写配方，运动前算 1 次）**：
   输入起点、终点和物理极限，算出几百字节的**运动配方表**（哪几毫秒踩油门、哪几毫秒松油门）。
   - 对应文件： `makeTraj4.c` 、 `makeStopTraj4.c` 、 `makeTraj_v2v.c` （上半部）、 `plan_trajectory_multi.c` （上半部）、 `plan_stop_trajectory_multi.c` 。

2. **第二步 `Sample` （切菜工按拍切片，每毫秒循环切）**：
   拿着配方表和一个**状态记事本（`context`，记着上一拍切到哪了）**，每隔 $1\ \mathrm{ms}$（采样周期 T_s）切出下一拍的位置、速度、加速度喂给电机。
   - 对应文件：`sampleOffline4.c` 、 `sampleStopOffline4.c` 、 `makeTraj_v2v.c` （下半部）、 `plan_trajectory_multi.c` （下半部）。

二、 单轴正常走位（3 个文件核心步骤）



1. `makeTraj4.c` —— 单轴“静止到静止（0 → 0）”配方师

> **比喻**：地铁从上一站静止发车，加速巡航后，在下一站稳稳停住（共 **15 个动作段** = 加速 7 段 + 匀速 1 段 + 减速 7 段）。

- **核心 3 步**：
  i. **闯关算 4 个基础时间** (t_1, t_2, t_3, t_4)：依次计算油门变化时间 t_1、匀加加速时间 t_2、匀加速时间 t_3、匀速巡航时间 t_4，并向上取整为采样周期 T_s 的整数倍。
  ii. **拼出 15 段切换时刻表（`switch_t[16]`）**：把 (t_1, t_2, t_3, t_4) 按固定比例拼成 15 个动作的切换时间点。
  iii. **算纳米脉冲尾差补偿（`cor1 / cor2`）**：因为时间取整会产生几纳米的微小距离误差（比如差了 103 个脉冲，共 100 拍），用小学带余除法拆成：**每拍固定补 `cor1_per` （1个） + 前几拍额外**

补余数 `cor2` （3个），保证终点脉冲一颗不少。

2. `sampleOffline4.c` —— 单轴“静止到静止”切片师

> **比喻**：照着 `makeTraj4.c` 的配方表，一拍一拍切出位置点，并把尾差糖果（脉冲）撒进去。

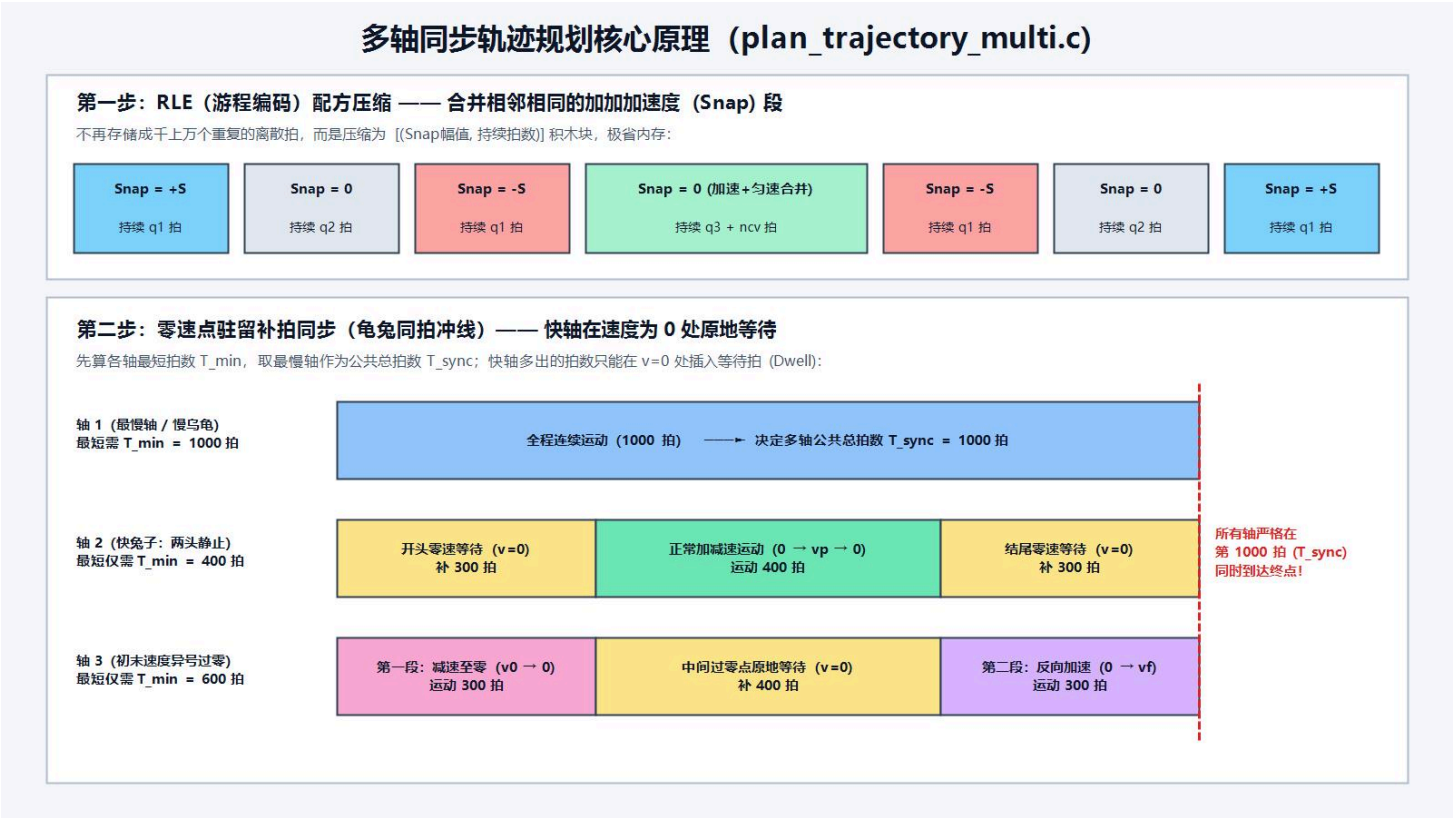
- **核心 3 步**：
  i. **查表前向欧拉积分**：看当前时间落在 `switch_t_` 的哪一段，取出对应的 Snap 值，用最简单的乘法累加算出这一拍的速度和位置。
  ii. **注入脉冲补偿**：在算出的位置 `p_` 上，加上刚才算好的 `cor1_cal` 和 `cor2_cal` 。
  iii. **半拍均值矫正（修边）**：欧拉法算出的速度会慢半拍，所以在切完一批点后，从后往前把**相邻两拍的速度和 Jerk 取平均值**，消除半拍滞后。

3. `makeTraj_v2v.c` —— 单轴“带速度进、带速度出（$v_0 \to v_f$）”一体机

> **比喻**：高速公路 ETC 不停车通行——带着初速度 v_0 进场，变速走完一段路后，精准以末速度 v_f 驶出。

- **核心 3 步**：
  i. **连续时间猜初值**：先算出冲到最大速度 $V_{\max}$ 需要多少距离；如果总距离不够，就用**二分法（猜价格对半砍）**算出一个合适的峰值速度初值 v_{p0}。
  ii. **双层循环凑整拍（核心！）**：因为拍数必须是整数，拍数一取整，速度就会变。代码用**外层循环**一拍一拍加匀速拍数 `ncv` ，**内层循环**反复修正加速拍 `qa` 和减速拍 `qd` ，直到拍数稳定不变且不超限为止。
  iii. **四阶泰勒精确切片（ `sample_offline_v2v` ）**：不用欧拉近似，直接用微积分精确公式（含 $T_s^4/24$ 项）一步算出每拍的位置和速度，零误差！

三、 多轴同步走位（1 个文件核心步骤）

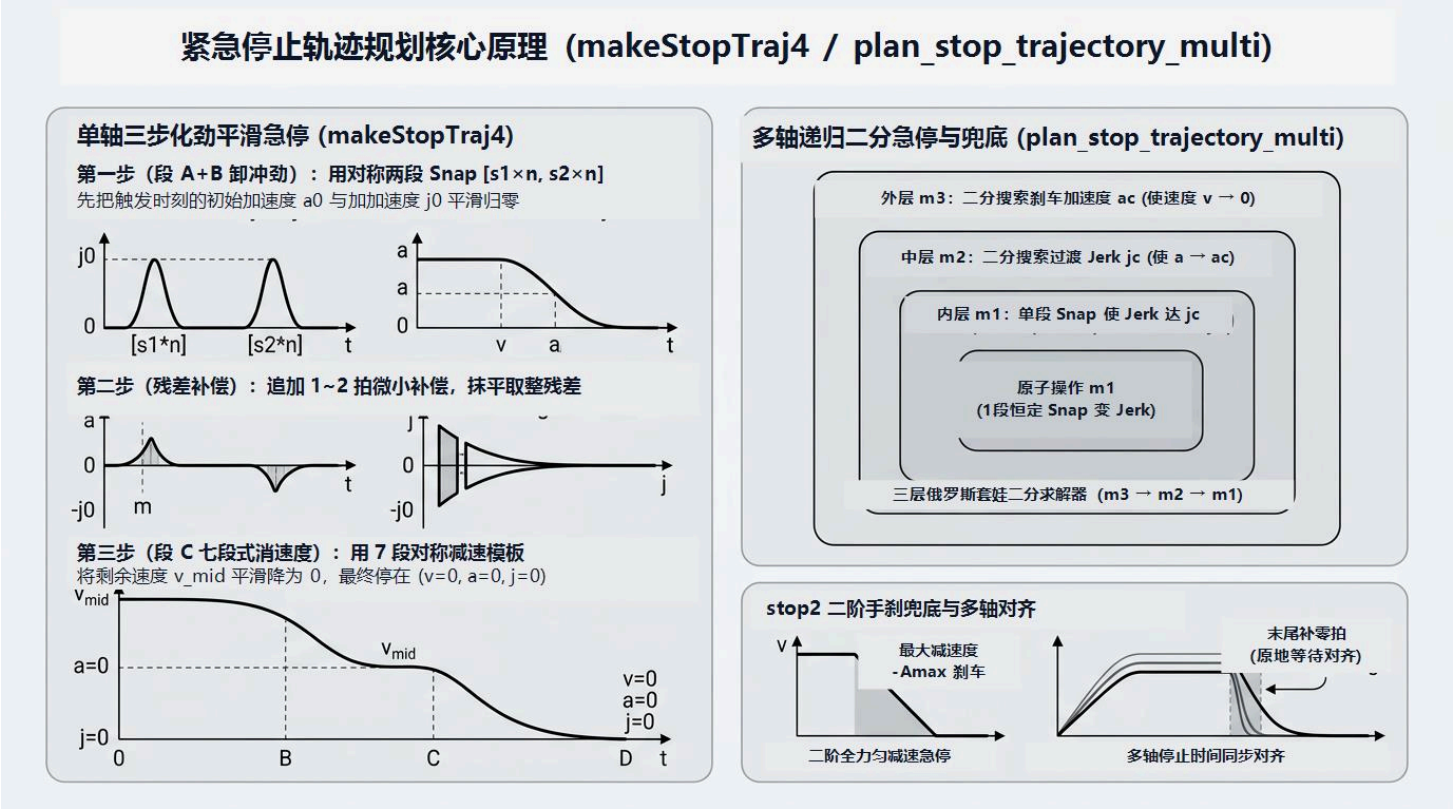


4. `plan_trajectory_multi.c` —— 多轴同步“交响乐指挥家”（1~6 轴同时到达）

> **比喻**：**龟兔同拍冲线**——X 轴是慢乌龟（要走 1000 拍），Y 轴是快兔子（只要 400 拍）。为了让它们在第 1000 拍同时到达终点，快兔子必须在**速度为 0 的时刻**原地喝水等待 600 拍！

- **核心 3 步**：
  i. **RLE 游程编码压缩**：不再存一长串重复的拍子，而是存成 `[(Snap值，持续拍数)]` 的小积木块（相邻相同的 Snap 自动合并），极省内存。
  ii. **找最慢轴定公共时间，快轴在“零速点”补等待拍（`dwell_ticks`）**：
    - 先算出每个轴各自的最短拍数 $T_{\min}$，取最慢的那个作为公共总拍数 T_{sync}。
    - 快轴多出来的拍数**只能在速度为 0 时原地等待**：两头静止的补在头尾（`both_zero`）；异号过零的补在中间速度过 0 的那一刻（`via_zero`）；如果同号非零速度轴需要拉长，就自动改成“先刹停到 0 等待，再加速出发”（`same_sign_via_zero`）。
  iii. **通用多轴切片（`sample_ptm_offline`）**：每一拍同时推进所有轴的 RLE 积木块，并把最多半拍的位置取整残差均匀平摊到每一拍的位置上。

四、 紧急刹车规划（3 个文件核心步骤）



5. `makeStopTraj4.c` & 6. `sampleStopOffline4.c` —— 单轴“三步化劲”急停

> **比喻**：一个人正全力加速狂奔，突然喊“停”！不能直接往后拽（会摔倒），必须先收住往前冲的劲（加速度），再把速度降下来。

- **核心 3 步**：
  i. **第一步（段 A+B 卸冲劲）**：用两段对称的 Snap $[s_1 \times n, s_2 \times n]$，先把当前的加速度 a_0 和 Jerk j_0 降为 0。
  ii. **第二步（消残差）**：如果整数拍取整后 a, j 还有一丁点残差，追加 1~2 拍把它彻底抹平。
  iii. **第三步（段 C 七段式消速度 + 采样）**：此时只剩纯速度 v_{mid}，直接套用标准的 7 段减速模板把速度平滑降到 0，最后由 `sampleStopOffline4.c` 逐拍切出刹车点并在末拍强制清零。

7. `plan_stop_trajectory_multi.c` —— 多轴“俄罗斯套娃”急停 + 机械手刹兜底

> **比喻**：多轴联动时紧急刹车，用**三层套娃二分法**寻找最快的柔和刹车方案；万一情况太极端算不出四阶平滑解，立刻拉起**二阶最大减速度手刹（兜底）**，绝不死机！

- **核心 3 步**：
  i. **三层套娃二分搜索（`m3 -> m2 -> m1`）**：
     - 最外层 `stop_m3` 用二分法找最佳**刹车加速度** a_c（用来把速度降到 0）；
     - 中间层 `stop_m2` 用二分法找最佳**过渡 Jerk** j_c（用来把加速度变到 a_c）；
     - 最内层 `stop_m1` 用 1 段 Snap 把 Jerk 变到 j_c。
  ii. **二阶手刹兜底（`stop2 / fallback`）**：如果触发急停时某轴速度已经超限或四阶无解，立即切换为 `stop2` 模式，直接以最大减速度 $-A_{\max}$ 全力匀减速刹停。
  iii. **末尾补零对齐**：先停稳的轴在原地保持静止（补零拍 `pad`），直到最慢停下的那个轴也停稳为止，最后直接复用 `sample_ptm_offline` 采样输出。

五、 一张表速查 7 个文件分工

文件名	一句话角色定位	适用场景
`makeTraj4.c`	单轴 0→0 配方师	单轴从静止到静止定位（算 15 段切换表 + 脉冲补偿）
`sampleOffline4.c`	单轴 0→0 切片师	配合 `makeTraj4.c` 按拍切出位置点（欧拉积分 + 均值矫正）
`makeStopTraj4.c`	单轴急停配方师	单轴中途刹车（先消 $a, j \to$ 补残差 $\to$ 7段消速度 v）
`sampleStopOffline4.c`	单轴急停切片师	配合 `makeStopTraj4.c` 按拍切出刹车点
`makeTraj_v2v.c`	单轴任意速度一体机	单轴带初速度 v_0 到末速度 v_f（双层整拍迭代 + 泰勒精确切片）
`plan_trajectory_multi.c`	多轴同步配方 +切片引擎	1~6 轴同时出发、同时到达（RLE 压缩 + 零速点等待补拍）
`plan_stop_trajectory_multi.c`	多轴急停配方师	1~6 轴紧急刹车（三层二分求解 + 二阶手刹兜底 + 末尾补零对齐）